Manual de medições complementares

Procedimento para definir as ferragens antes da compra.

1. Objetivo e preparação

Levantar apenas os dados que o modelo digital não confirma: os furos da célula de carga e as características da ventoinha real.

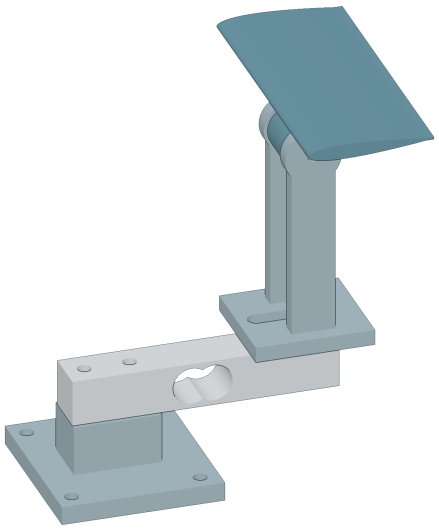
Material: paquímetro de 200 mm, célula, ventoinha e identificação dos componentes. Não é necessário ter ferragens.

Sequência de trabalho

01 Célula de carga: quatro furos

02 Ventoinha: dados não documentados

03 Registrar e fechar a compra



Conjunto de medição V7

2. Cotas já definidas no modelo digital

Local	Cota nominal — usar na conta
Célula — fixação inferior, base 14	17 mm antes da rosca
Célula — fixação superior, peças 15 + 16	8 mm antes da rosca
Janela — câmara + moldura + espaçador + presilha	20,5 mm, sem ferragens
Grade — parte 1 + grade + espaçador + parte 2	31,2 mm, sem ferragens

Essas cotas foram extraídas das malhas montadas da V7. Não é preciso medi-las novamente para este levantamento. Quantidades e parafusos de referência estão na página 4.

Aplicação: peças conforme a V7. Se alguma peça, painel ou montagem foi alterada, identifique somente essa alteração na ficha da página 5.

Fonte das cotas: STL de montagem e documentos V7. Roscas e componentes comerciais dependem da peça real.

Célula de carga

Procedimento 01 | Identificar os quatro furos e seus limites de entrada.

2.1 Identifique a rosca

Marque F1/F2 no lado fixo e M1/M2 no lado móvel. Consulte o modelo/manual da célula; se não houver informação, leve-a à loja para identificar a rosca e o passo.

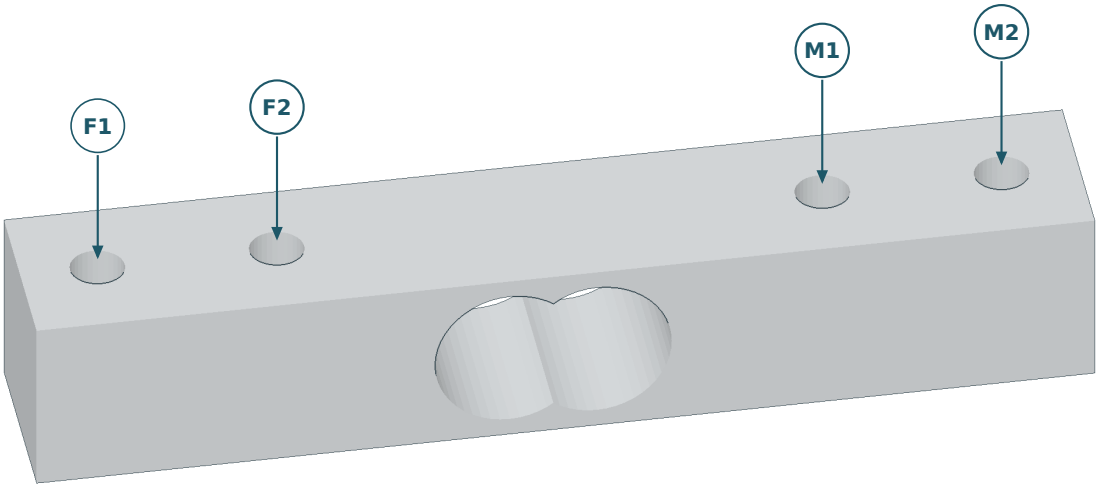
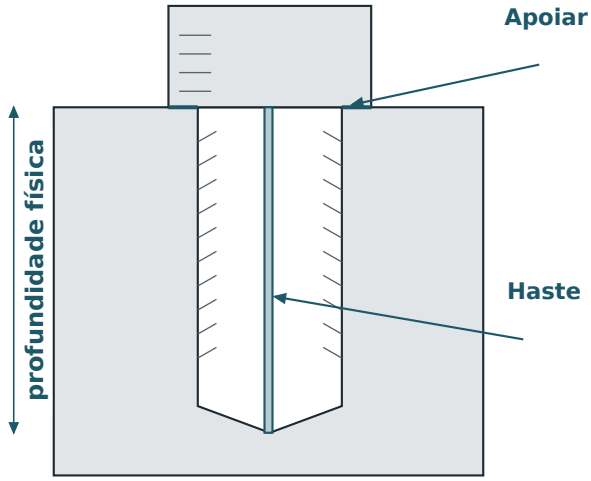


Figura 1 — Identificação dos furos. Forma de referência do CAD; os furos desenhados não especificam a rosca real.

2.2 Observe o fundo e consulte o limite de entrada



1. Registre se o furo tem fundo ou atravessa a célula.

2. Se houver fundo, meça da entrada até o primeiro fundo, sem pressionar a haste.

3. Obtenha a entrada mínima e máxima permitidas no manual da célula ou por avaliação apropriada.

Figura 2 — Medição da profundidade física de um furo cego. Em furo passante, registre essa condição e a restrição de saída.

Registro na ficha: página 5

Profundidade física não é comprimento de rosca útil. Se os limites permitidos forem desconhecidos, deixe o comprimento do parafuso pendente.

Ventoinha

Procedimento 02 | Confirmar espessura e furação do componente real.

Se a documentação da ventoinha confirma 30 mm de espessura nos furos e passo de 105 × 105 mm, registre a fonte e pule a medição. Caso contrário, siga abaixo.

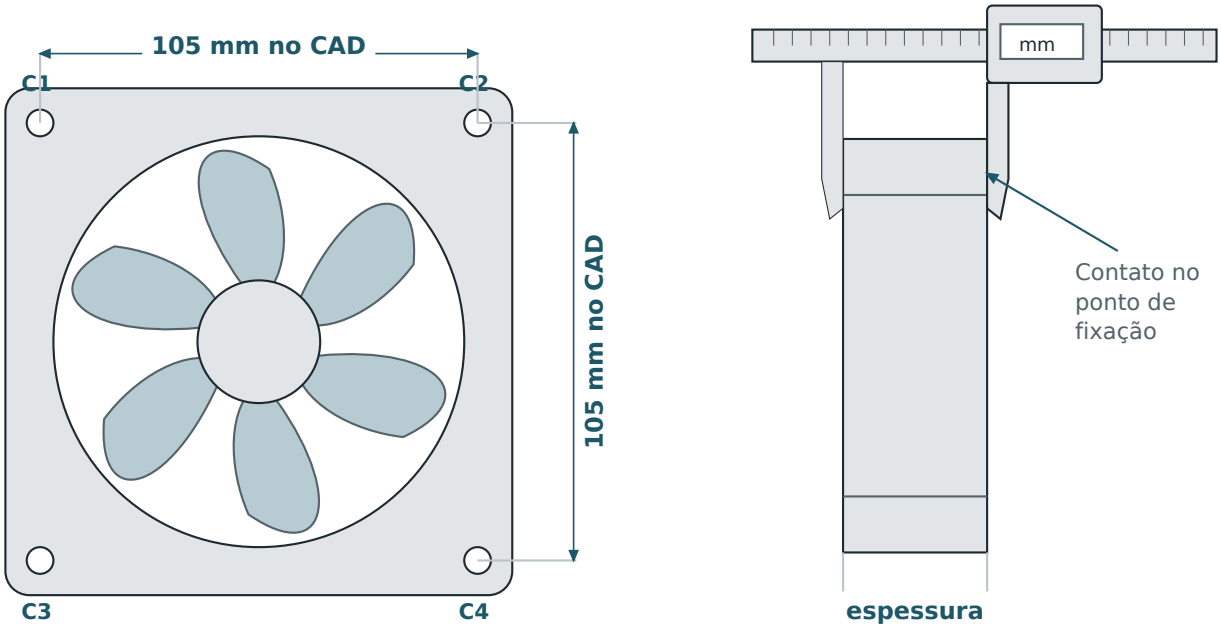


Figura 3 — À esquerda: furação de referência. À direita: medir a espessura entre as faces de apoio no canto da ventoinha.

3.1 Meça a espessura nos quatro cantos

Encoste os bicos externos do paquímetro nas duas faces do canto, como na figura. Repita em C1 a C4 e anote os valores. A ventoinha deve estar desconectada.

3.2 Confira a distância entre os furos

Registre a distância entre centros na horizontal e na vertical. Para dois furos iguais: distância externa entre os furos menos o diâmetro de um furo.

Compare com 105 × 105 mm. Se a furação for diferente, registre a diferença: trocar o comprimento do parafuso não corrige o alinhamento.

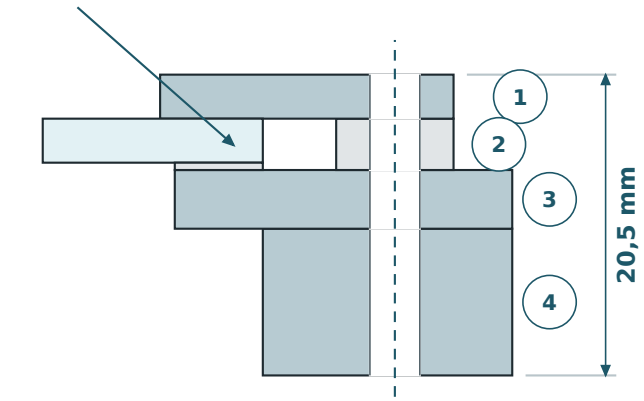
Resultado esperado

Espessuras nos cantos + distância horizontal e vertical, ou documentação que confirme esses dados. Somente este grupo precisa ser revisto se a ventoinha diferir da referência.

Referências para a compra

Usar as cotas digitais e completar apenas os dados que faltam.

4.1 Janela: pilha nominal de 20,5 mm



1 Presilha: 3 mm

2 Espaçador: 3,5 mm

3 Moldura no furo: 4 mm

4 Orelha da câmara: 10 mm

O fornecedor soma a esta pilha as arruelas, a porca e a sobra necessária.

M3 × 25 é a referência inicial. Defina o comprimento com a ferragem oferecida, sem medir a janela novamente.

Figura 4 — Corte da fixação da janela V7, sem ferragens. A tampa fica ao lado do eixo do parafuso.

4.2 Parafusos do projeto

Qtd.	Uso	Referência V7	Complemento
2	Célula — lado fixo	A definir (p. 2)	Pilha CAD: 17 mm
2	Célula — lado móvel	A definir (p. 2)	Pilha CAD: 8 mm
6	Janela	M3; comprimento a definir	Pilha CAD: 20,5 mm
16	Pés + base do sensor	M4 × 20	Painel conforme V7
4	Ventoinha	M4 × 55	Confirmar página 3
4	Grade e espaçador	M3 × 40	Pilha CAD: 31,2 mm
1	Eixo da asa	M3 × 35	Conforme V7
1	Eixo do regulador	M4 × 20	Arruela: Ø externo ≈ 12
2	Disco e alavanca	M3 escareado × 12	Definir retenção*
4	Talas — opcionais	M4 escareado × 20	Só base bipartida

Célula: o comprimento deve atravessar a pilha CAD + arruela e entrar na célula dentro dos limites confirmados. Peça à loja para selecionar o parafuso com esses dados.

* A retenção da alavanca (porca ou rosca receptora) precisa ser definida. Não exige repetir as dimensões do disco. Total: 38 parafusos; 42 com talas.

Parafusos de máquina; cabeça comum, salvo indicação de cabeça escareada.

Ficha de levantamento

Preencher nas páginas 2 e 3 e levar ao fornecedor para fechar o pedido.

Responsável / data: _____

Identificação da célula: _____

5.1 Célula de carga

Furo	Rosca e passo	Cego / passante	Profundidade física	Entrada mínima	Entrada máxima
F1					
F2					
M1					
M2					

Fonte dos limites de entrada (manual / avaliação): _____

Rosca não identificada ou limite desconhecido: registrar “pendente”. O paquímetro mede a profundidade física, mas não confirma a rosca nem o engate permitido.

5.2 Ventoinha

Modelo / documentação utilizada: _____

Espessuras: C1 _____ C2 _____ C3 _____ C4 _____

Distância entre centros: horizontal _____ vertical _____

5.3 Alterações em relação ao projeto

☐ Peças e painel conforme V7. ☐ Há alteração: informar abaixo.

Alteração de painel, vedação, peça ou montagem: _____

5.4 Preenchimento com o fornecedor

Comprimentos definidos: célula fixa _____ móvel _____ janela _____

Anexar especificação das arruelas/porcas usadas na escolha dos comprimentos.